MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Analyse 2	Licence 1 MIAGE	2 h	/20	Suites, intégration et sommes de Riemann

Nom & Prénom : Classe : Établissement : Date :

Consignes : Examen blanc — sujet original rédigé par ResumeCI. Rédige clairement les justifications : le raisonnement est noté autant que le résultat.

Exercice 1 — Suites et séries (6 pts) (6 pts)

On considère la suite $u_n = \frac{2n-1}{n+3}$ *pour* $n \geq 0$.

a. Calculer u_0, u_1, u_5.

b. Montrer que la suite est croissante.

c. Déterminer $\lim_{n \to +\infty} u_n$.

d. La suite est-elle majorée ? Justifier.

Exercice 2 — Calcul d'intégrales (7 pts) (7 pts)

Calculer les intégrales suivantes en détaillant la méthode.

a. $I = \int_0^2 (3x^2 - 4x + 1)\,dx$

b. $J = \int_1^e \frac{1}{x}\,dx$

c. $K = \int_0^1 x\,e^{x^2}\,dx$ (indication : substitution $u = x^2$)

d. $L = \int_0^1 x\,e^{x}\,dx$ (intégration par parties)

Exercice 3 — Sommes de Riemann (4 pts) (4 pts)

On pose $S_n = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{1+\frac{k}{n}}$.

a. Reconnaître en S_n une somme de Riemann : donner la fonction et l'intervalle.

b. En déduire $\lim_{n \to +\infty} S_n$.

Exercice 4 — Problème (3 pts) (3 pts)

Une entreprise estime son taux de production par $v(t) = 50 + 5t$ *unités/heure au temps* t *(en heures).*

a. Calculer la production totale sur un intervalle de 8 heures.

b. Vérifier que le résultat est cohérent avec la moyenne de v.